

TEMA 10: APARATO DE GOLGI Y LISOSOMAS

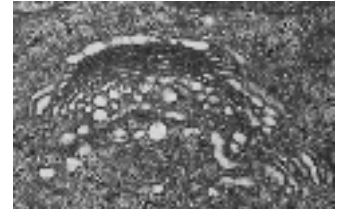
1. CONCEPTOS GENERALES Y FUNCIÓN

A MO, se visualizó en neuronas y células mucossecretoras del intestino. Para ello, fue aprovechada su afinidad por las sales de plata, que les confiere una apariencia filamentosa irregular o a modo de manchas. Camilo Golgi lo denominó “aparato reticular interno”.

A MET, se confirmó la existencia del AG, un **sistema de cisternas membranosas cóncavo convexas con vesículas asociadas**. Su localización celular es variada y puede ser un solo grupo de sáculos o varios interconectados (dictiosomas).

Sus funciones generales son las siguientes:

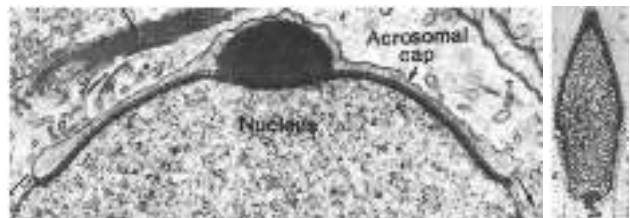
- Procesamiento de las proteínas que llegan del RE: glicosilación y sulfatación (proteoglucanos)
- **Distribución** de las proteínas
- **Metabolismo de lípidos**: síntesis de glicolípidos y esfingomielina (cara luminal)



1.1. ACROSOMA

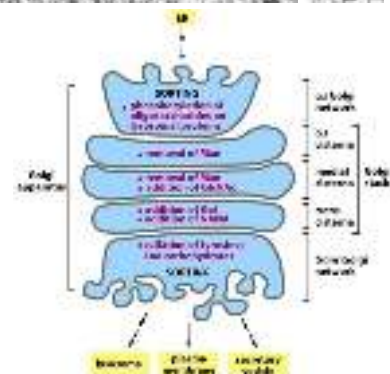
Una función especial del AG es la formación del acrosoma en el espermatozoide (recordar que la meiosis da lugar a las espermátidas que sufren espermiogénesis para dar espermatozoides).

La fusión de vesículas del AG da lugar a la vesícula acrosómica con gránulos electrodensos. Esta vesícula acrosómica interacciona con la envoltura nuclear, quedando sin contenido, de modo que el núcleo queda rodeado por 4 membranas (muy electrodenso).



2. COMPARTIMENTOS DEL GOLGI

- **Red Cis**: zona donde llegan vesículas del RE
- **Compartimentos**:
 - **Compartimento Cis** (cara proximal o de formación): recepción de proteínas procedentes de la Red Cis
 - **Compartimento intermedio**: procesamiento de moléculas
 - **Compartimento Trans** (cara distal o de maduración): procesamiento de moléculas y emisión de vesículas
- **Red Trans**: clasificación de proteínas según destino (“estafeta de correos”)



El **sistema de reciclaje de componentes** (vesículas que van en dirección contraria asociadas a la proteína KDEL) recupera elementos membranosos y proteicos propios de la función del AG.

2.1. ACTIVIDAD DE LOS COMPARTIMENTOS DEL APARATO DE GOLGI

Se utilizan técnicas citoenzimáticas + MET (o MF). Se diseña y se añade un compuesto tal que si se realiza una reacción se deposita un producto electrodenso (o fluorescente). Ej: *para saber que saco elimina manosa, se añade un compuesto que emita fluorescencia en ausencia de manosa.*

En cada compartimento se realiza una reacción diferente y tienen una maquinaria enzimática para ella. Cuando las enzimas cambian de compartimento, las vesículas se encargan de devolverlas a su compartimento original.

3. GLICOSILACIÓN

3.1 PROCESAMIENTO DE LOS N-OLIGOSACÁRIDOS

Continúa la N-glicosilación iniciada en el RER y es propia de proteínas a secretar, de membrana (hemimembrana externa) o lisosomas. Los oligosacáridos pueden servir como regiones señal. Ej: proteínas de los lisosomas tienen manosas y fosfatos que reconocen el receptor de manosa-6-fosfato de la red trans para formar lisosomas con ellas.

3.2. O-GLICOSILACIÓN

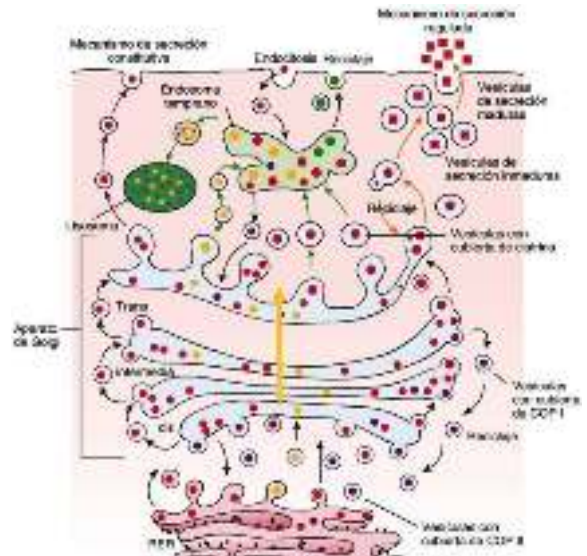
Sobre cadenas laterales de serina y treonina. Ej: mucinas, colágeno, glucoproteínas de los poros nucleares.

4. TRANSPORTE A TRAVÉS DEL APARATO DE GOLGI

4.1. MODELOS DE TRANSPORTE

Hay dos teorías principales, aunque algunos trabajos indican que coexisten los dos modelos:

- **Modelo de compartimentos estables:** las cisternas son permanentes en el tiempo y el espacio. Los contenidos avanzan por vesículas. Habría vesículas de avance y de reciclaje (llevan enzimas a la cisterna de donde salieron)
- **Modelo de maduración de cisternas:** las cisternas van avanzando y se van formando cisternas nuevas del lado cis. Solo hay vesículas de reciclaje (que llevan las enzimas a la siguiente cisterna). Las proteínas nuevas no se mueven por vesículas, sino que avanzan con las cisternas.

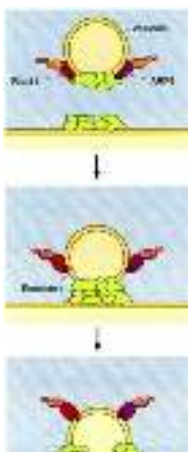


Para conocer su destino, las vesículas están recubiertas:

- **COP I:** entre cisternas, mayoritaria, elementos de reciclaje
- **COP II:** desde el RER a la cara cis
- **Clatrina:** desde la zona trans al sistema endosoma-lisosoma.
- **Otras proteínas**

4.2. DISTRIBUCIÓN DESDE LA RED TRANS

- **Hacia la membrana plasmática apical (1):** secreción constitutiva
- **Hacia el citoplasma apical (2):** secreción regulada en células secretoras (calcio).
- **Hacia el sistema endosomal-lisosomal (3,4):** vesículas recubiertas de clatrina.
- **Hacia la membrana plasmática basolateral:** por vía directa (5,6) o indirecta (propia de hepatocitos). En esta, la vesícula que libera contenido en membrana basal recupera proteínas integrales de membrana al endosoma y desde el endosoma salen vesículas a la membrana apical y basolateral.



4.3. FUSIÓN DE VESÍCULAS

Si se fusionan con la membrana plasmática (exocitosis) participan los **exocistos** (RAB-11 + ARF6), un complejo proteico involucrado en el anclaje de membranas antes de la fusión.

Si se fusionan con el endosoma (*como en la endocitosis*): complejo de acoplamiento (Rab-GTPasa + proteína de amarre + receptor de Rab-GTPasa), complejo cis-SNARE (v-SNARE + t-SNARE) y NSF/SNAPs (desarman cis-SNARE, gastan ATP).

5. LISOSOMAS

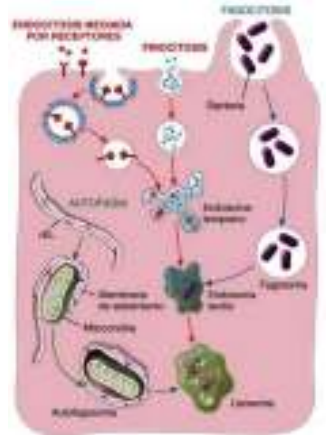
Orgánulos rodeados de membrana formados por el AG que contienen enzimas hidrolíticos y proteolíticos que permiten la digestión celular. Su medio interno es ácido (a pH 5), para lo que se cargan de protones. Su hemimembrana interna está altamente glicosilada para darles resistencia contra sus propios enzimas. Su electrodensidad es variable. Podemos distinguir dos tipos:

- **Primarios:** el que sale del AG, recién formado, no ha encontrado sustrato para la digestión.
- **Secundarios:** resultado de la fusión de lisosoma primario con una vesícula de endocitosis/fagocitosis (endosoma tardío), con materiales en digestión.

5.1. FUNCIÓN DE LOS LISOSOMAS

5.1.1. DEGRADACIÓN INTRACELULAR DE MATERIAL DE ORIGEN EXTERNO O INTERNO

- **Componentes intracelulares:** se forman **autofagosomas**, estructura endosómica sobre la que confluyen los lisosomas primarios, dando lugar a **autofagolisosomas** (lisosoma secundario)
- **Grandes partículas extracelulares (fagocitosis):** se forman **fagosomas**, estructura endosómica sobre la que confluyen los lisosomas primarios, dando lugar a **fagolisosomas** (lisosoma secundario)
- **Pequeñas partículas extracelulares (pinocitosis o endocitosis mediada por receptor)**
- **Endosomas** (tipos o modelo de maduración)
 - Endosomas tempranos: reciben las vesículas de endocitosis o de la red trans del AG (pH 6.2)
 - Endosomas de reciclaje: manda vesículas a la membrana plasmática y al AG
 - Cuerpos multivesiculares: vesículas dentro de vesícula grande (invaginación) para que sea más fácil degradar proteínas integrales o liberar al exterior. Evitan que se degraden receptores de membrana.
 - Endosoma tardío (pH 5,5)
 - Compartimento endolisosómico (*lisosoma secundario?*)

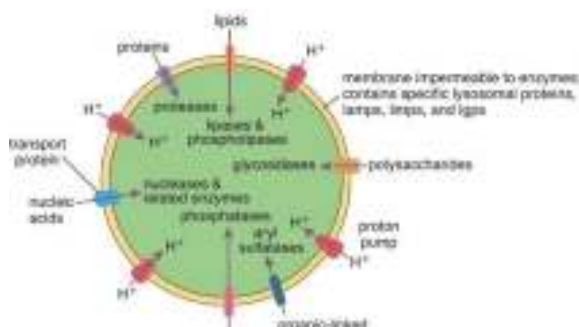


5.1.2. DEGRADACIÓN EXTRACELULAR

- **Espermatozoide:** el acrosoma contiene enzimas para degradar la zona pelúcida y permitir la fecundación.
- **Osteoclastos:** libera enzimas para degradar huesos y así poder remodelarlos.
- **Condrocitos:** igual que la anterior, pero destruye matriz cartilaginosa.

5.2. ESTRUCTURA DE LOS LISOSOMAS

- **Proteínas de la membrana lisosomal:**
 - Proteínas Integrales de Membrana Lisosómica: **LIMPs**
 - Proteínas de Membrana Asociadas con Lisosomas: **LAMPs**
 - Glucoproteínas de Membrana Lisosómica: **LGP**



- **Constitución lipídica especial:** colesterol y ácido lisobifosfatídico
- **Bomba de H⁺,** transportadores de ácidos nucleicos (nucleasas), lípidos (lipasas), proteínas (proteasas).

5.3. PROTEÍNAS LISOSOMALES Y CLATRINA

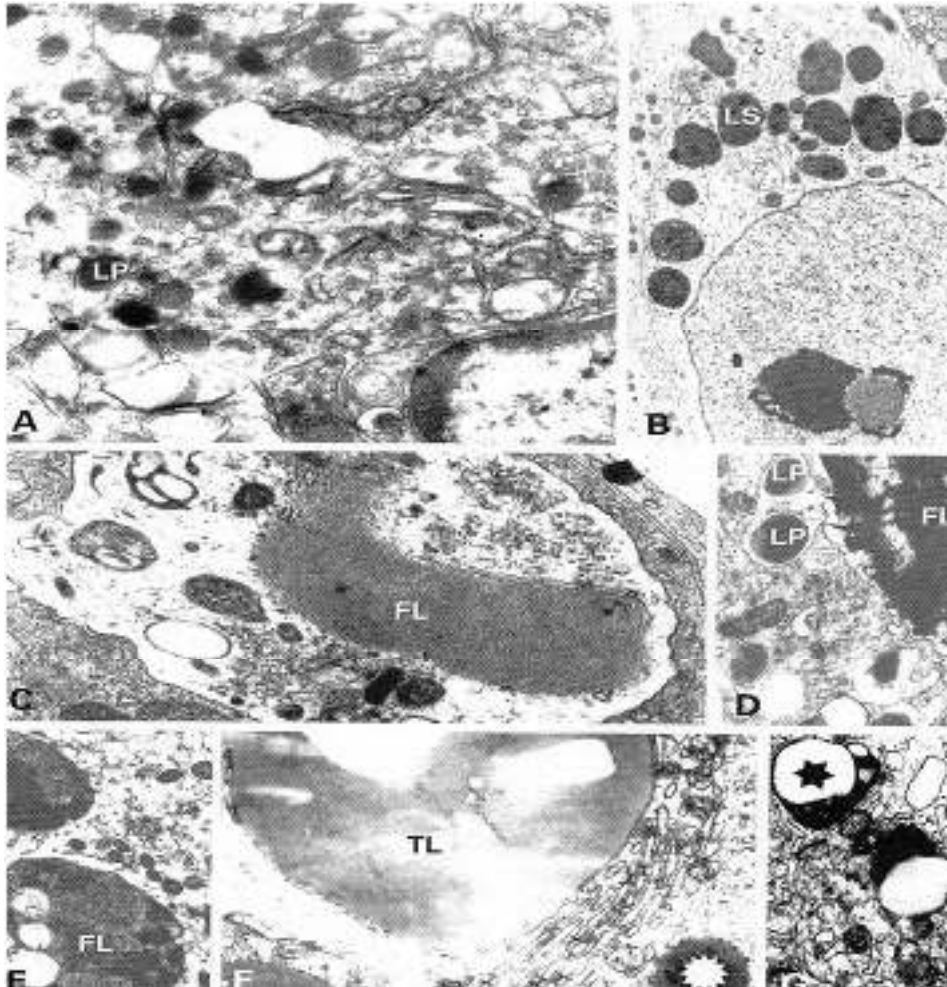
Se selecciona la carga de las proteínas solubles del lisosoma en la red trans del AG por un receptor manosa-6-fosfato:

- **Domino luminal:** reconoce proteínas solubles con manosa-6-fosfato (proteínas lisosomales).
- **Domino citosólico:** reconoce una adaptina que lo asocia a clatrina

Las proteínas de membrana tienen un dominio citoplásmico de marcaje. Podemos distinguir las rutas endosómica, de digestión extracelular y la endocitosis constitutiva (reciclaje).

5.4. DENOMINACIONES DE MICROSCOPIA

Lisomas primarios, fagolisosomas, autofagolisosomas, telolisosomas o cuerpos residuales y lipofusina (pigmento marrón formado en los lisosomas que queda de la descomposición y absorción de los glóbulos sanguíneos dañados).



6. PATOLOGÍAS LISOSOMALES

Anomalías genéticas que afectan a enzimas lisosomales o su almacenamiento (como la degradación deficiente de esfingolípidos):

- **Enfermedad de Gaucher:** acumulación de glucocerebrósidos (bazo y SNC).
- **Enfermedad de Niemann-Pick:** acumulación de esfingomielina y colesterol (bazo y SNC)
- **Enfermedad de Tay-Sachs:** acumulación de gangliósidos (SNC).

Las terapias posibles son el **reemplazamiento enzimático**, la **terapia génica** y las **chaperonas sintéticas**.